

INSTITUTO CATÓLICO KAROL WOJTYLA



Tema:

Administración de Base de Datos

Nivel:

Tercer año de bachillerato técnico vocacional en Desarrollo de Software

Asignatura:

Módulo

Docente:

Lic. Criseyda Guadalupe Araujo

Alumno:

Leonardo Abisai Funes Zetino

Fecha de entrega:

Viernes 19 de Septiembre de 2026

INGRESO DE 5 REGISTRO.....	3
TABLA SENSORES - insertamos 5 registros en la tabla sensores.....	3
5 REGISTROS.....	4
TABLA LECTURAS – Insertamos 5 registros de la tabla lecturas.....	4
CONSULTA 1 – SELECT – Mostrar tabla sensores.....	5
CONSULTA 2 – Mostrar Lecturas en orden de menos a más.....	5
CONSULTA 3 - Mostrar sensores, que están activos.....	6
UPTADE 1 – Vamos a actualizar el sensor ID 5, lo pasaremos de "Activo" a "Apagado".....	7
UPDATE 2 – Para este update le cambiaremos la humedad del suelo en lecturas.....	8
CREAR CONSULTAS.....	13
1. ¿Qué sensores están registrados y cuál es su estado?.....	13
2. ¿Qué lecturas ha realizado cada sensor?.....	14
3. ¿Qué lecturas indican que el suelo necesita atención por baja humedad?.....	15
4. ¿Qué sensores están registrando temperaturas elevadas?.....	16
5. ¿Cuál es el promedio de las condiciones registradas por cada sensor?.....	17

INGRESO DE 5 REGISTRO

TABLA SENSORES - insertamos 5 registros en la tabla sensores

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public."Sensores"(
2    id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, estado)
3    VALUES (7, 2, 'YL-69' , 'Activo');
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 1

Query returned successfully in 113 msec.

```
Query  Query History
1  SELECT * FROM public."Sensores"
2  ORDER BY id_sensor ASC
```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 7 of 1

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

5 REGISTROS

TABLA LECTURAS – Insertamos 5 registros de la tabla lecturas.

```
Query  Query History
1  INSERT INTO public."Lecturas"(
2    id_lectura, id_sensor, temperatura, humedad_ambiente, humedad_suelo)
3    VALUES (5, 2, 29, 64, 58),
4    (6, 1, 31, 59, 35),
5    (7, 1, 30, 61, 42),
6    (8, 1, 27, 70, 76),
7    (9, 2, 33, 55, 28);

Data Output  Messages  Notifications
INSERT 0 5

Query returned successfully in 282 msec.
```

```
Query  Query History
1  SELECT * FROM public."Lecturas"
2  ORDER BY id_lectura ASC
```

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	42
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

CONSULTAS

CONSULTA 1 – SELECT – Mostrar tabla sensores

Query

Query History

1

SELECT *

2

FROM public."Sensores";

Data Output

Messages

Notifications

<

CONSULTA 3 - Mostrar sensores, que están activos

Query

Query History

1

SELECT * FROM public."Sensores"

2

WHERE estado = 'Activo'

3

ORDER BY id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

<

UPDATE

UPTADE 1 – Vamos a actualizar el sensor ID 5, lo pasaremos de "Activo" a "Apagado"

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Activo
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

Hacemos el update

```
Query  Query History
1  UPDATE public."Sensores"
2  SET estado = 'Apagado'
3  WHERE id_sensor = 5;
```

Data Output Messages Notifications

UPDATE 1

Query returned successfully in 102 msec.

Resultado

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo

UPDATE 2 – Para este update le cambiaremos la humedad del suelo en lecturas.

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	45
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

Hacemos el proceso para hacer el update

```
Query  Query History
1  UPDATE public."Lecturas"
2  SET humedad_suelo = 37
3  WHERE id_lectura = 7;

Data Output  Messages  Notifications
UPDATE 1
Query returned successfully in 115 msec.
```

Resultado

	id_lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

ELIMINAR REGISTRO DE PRUEBA

1. Ahora eliminaremos de la tabla Lecturas El

	id_Lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76
9	9	2	33	55	28

Hacemos el proceso de eliminación

```
Query  Query History
1  DELETE FROM public."Lecturas"
2  WHERE id_lectura = 9;

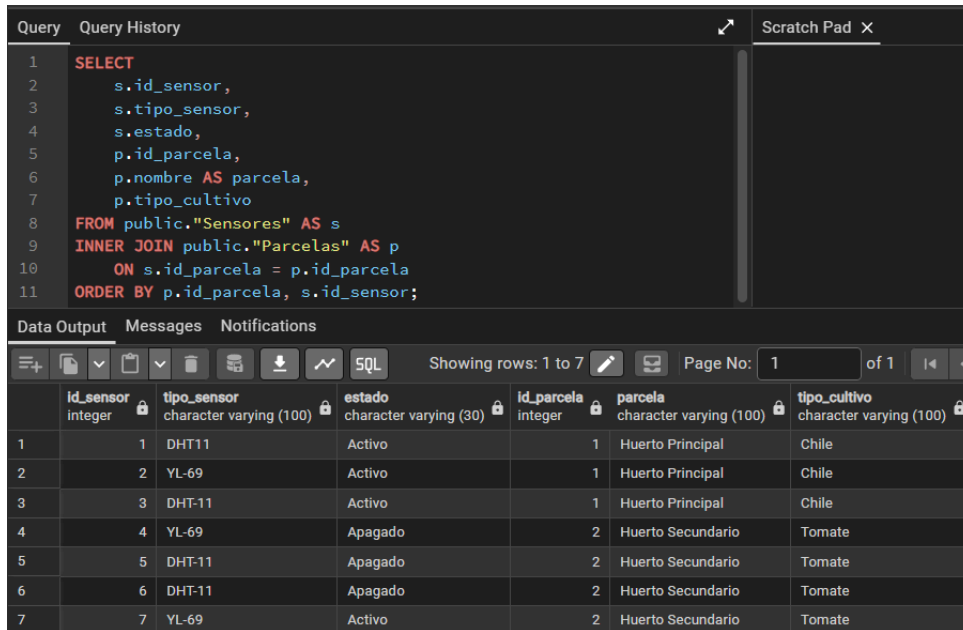
Data Output  Messages  Notifications
DELETE 1
Query returned successfully in 89 msec.
```

Resultado de DELETE

	id_Lectura [PK] integer	id_sensor integer	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	28	65	70
2	2	1	30	60	55
3	3	2	27	62	40
4	4	2	29	68	75
5	5	2	29	64	58
6	6	1	31	59	35
7	7	1	30	61	37
8	8	1	27	70	76

5 CONSULTAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO.

1- ¿qué sensores existen, dónde están instalados y cuál es su estado?



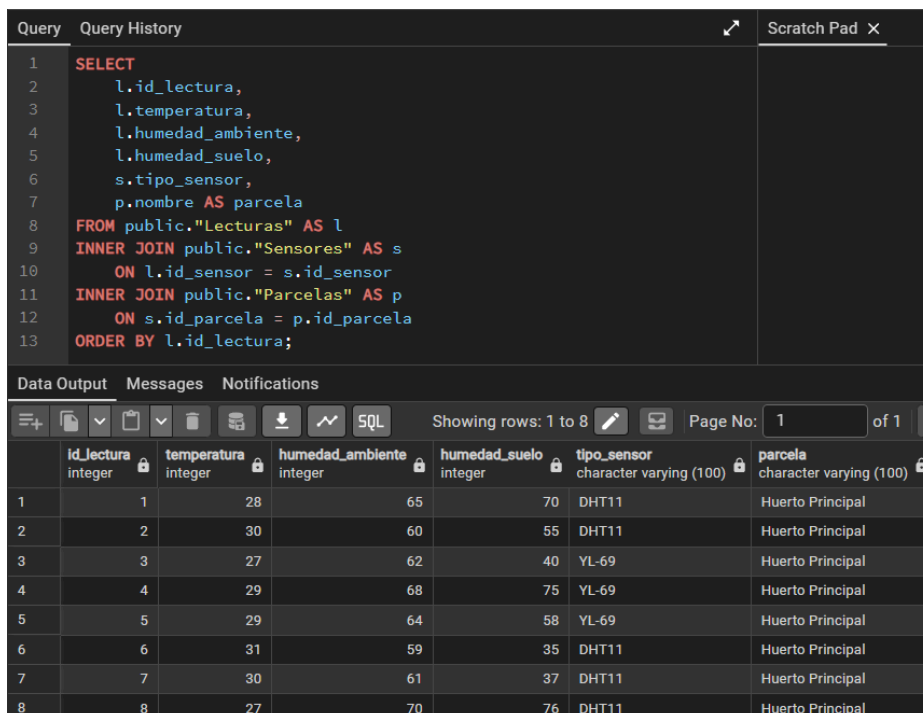
The screenshot shows a SQL query editor with a query that selects sensor information and its location. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   s.id_sensor,
3   s.tipo_sensor,
4   s.estado,
5   p.id_parcela,
6   p.nombre AS parcela,
7   p.tipo_cultivo
8 FROM public."Sensores" AS s
9 INNER JOIN public."Parcelas" AS p
10    ON s.id_parcela = p.id_parcela
11 ORDER BY p.id_parcela, s.id_sensor;
```

The results are displayed in a table with the following columns: id_sensor, tipo_sensor, estado, id_parcela, parcela, and tipo_cultivo. The table contains 7 rows of data.

id_sensor	tipo_sensor	estado	id_parcela	parcela	tipo_cultivo
1	DHT11	Activo	1	Huerto Principal	Chile
2	YL-69	Activo	1	Huerto Principal	Chile
3	DHT-11	Activo	1	Huerto Principal	Chile
4	YL-69	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
5	DHT-11	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
6	DHT-11	Apagado	2	Huerto Secundario	Tomate
7	YL-69	Activo	2	Huerto Secundario	Tomate

2- ¿Qué lecturas se han realizado y a qué parcela corresponden?



The screenshot shows a SQL query editor with a query that selects sensor readings and their location. The query is as follows:

```
1 SELECT
2   l.id_lectura,
3   l.temperatura,
4   l.humedad_ambiente,
5   l.humedad_suelo,
6   s.tipo_sensor,
7   p.nombre AS parcela
8 FROM public."Lecturas" AS l
9 INNER JOIN public."Sensores" AS s
10    ON l.id_sensor = s.id_sensor
11 INNER JOIN public."Parcelas" AS p
12    ON s.id_parcela = p.id_parcela
13 ORDER BY l.id_lectura;
```

The results are displayed in a table with the following columns: id_lectura, temperatura, humedad_ambiente, humedad_suelo, tipo_sensor, and parcela. The table contains 8 rows of data.

id_lectura	temperatura	humedad_ambiente	humedad_suelo	tipo_sensor	parcela
1	28	65	70	DHT11	Huerto Principal
2	30	60	55	DHT11	Huerto Principal
3	27	62	40	YL-69	Huerto Principal
4	29	68	75	YL-69	Huerto Principal
5	29	64	58	YL-69	Huerto Principal
6	31	59	35	DHT11	Huerto Principal
7	30	61	37	DHT11	Huerto Principal
8	27	70	76	DHT11	Huerto Principal

3- Problemas de humedad baja del suelo

Query

Query History

1

SELECT

2

l.id_lectura,

3

l.id_sensor,

4

l.humedad_suelo

5

FROM public."Lecturas" AS l

6

WHERE l.humedad_suelo < 40

7

ORDER BY l.humedad_suelo ASC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

id_lectura

[PK] integer

id_sensor

integer

humedad_suelo

integer

1

6

1

35

2

7

1

37

4- Temperaturas altas

Query

Query History

1

SELECT

2

l.id_lectura,

3

l.id_sensor,

4

l.temperatura,

5

l.humedad_ambiente,

6

l.humedad_suelo

7

FROM public."Lecturas" AS l

8

WHERE l.temperatura >= 30

9

ORDER BY l.temperatura DESC;

Data Output

Messages

Notifications

<

5- promedios registrados por sensor

Query

Query History

↗

Scratch Pad

×

1

SELECT

2

s.id_sensor,

3

s.tipo_sensor,

4

ROUND(AVG(l.temperatura), 2) AS temperatura_promedio,

5

ROUND(AVG(l.humedad_ambiente), 2) AS humedad_ambiente_promedio,

6

ROUND(AVG(l.humedad_suelo), 2) AS humedad_suelo_promedio

7

FROM public."Sensores" AS s

8

INNER JOIN public."Lecturas" AS l

9

ON s.id_sensor = l.id_sensor

10

GROUP BY s.id_sensor, s.tipo_sensor

11

ORDER BY s.id_sensor;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

📥

📶

SQL

Showing rows: 1 to 2

✎

📄

Page No:

1

of 1

⏪

id_sensor

[PK] integer

✎

tipo_sensor

character varying (100)

✎

temperatura_promedio

numeric

🔒

humedad_ambiente_promedio

numeric

🔒

humedad_suelo_promedio

numeric

🔒

1

1

DHT11

29.20

63.00

54.60

2

2

YL-69

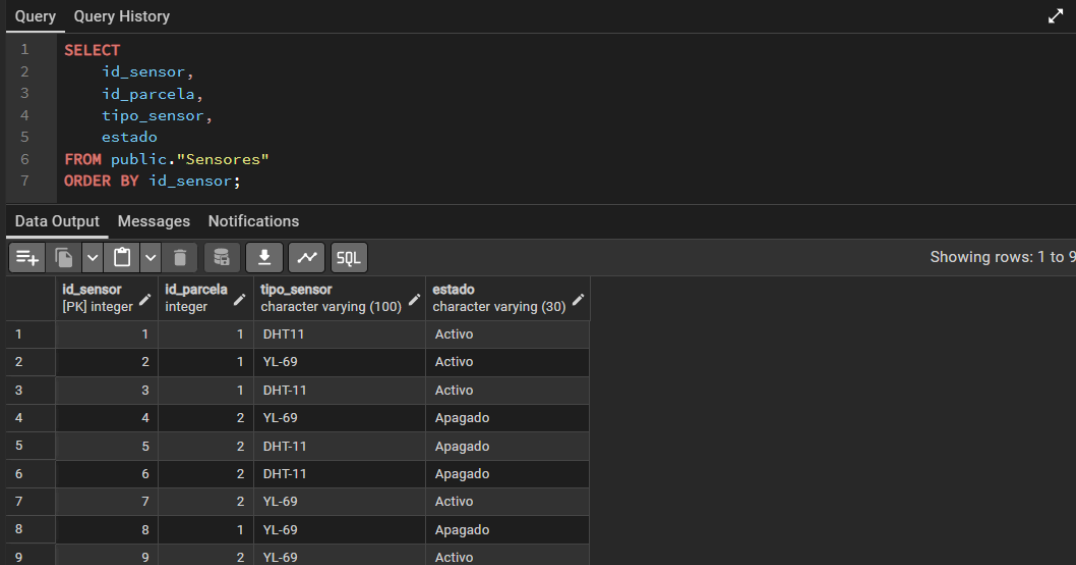
28.33

64.67

57.67

CREAR CONSULTAS

1. ¿Qué sensores están registrados y cuál es su estado?



The screenshot shows a database query interface. At the top, there's a 'Query' tab with an SQL query. Below it, the 'Data Output' tab shows the results of the query in a table format. The table has five columns: id_sensor, id_parcela, tipo_sensor, and estado. The data is sorted by id_sensor.

```
1 SELECT
2   id_sensor,
3   id_parcela,
4   tipo_sensor,
5   estado
6 FROM public."Sensores"
7 ORDER BY id_sensor;
```

	id_sensor [PK] integer	id_parcela integer	tipo_sensor character varying (100)	estado character varying (30)
1	1	1	DHT11	Activo
2	2	1	YL-69	Activo
3	3	1	DHT-11	Activo
4	4	2	YL-69	Apagado
5	5	2	DHT-11	Apagado
6	6	2	DHT-11	Apagado
7	7	2	YL-69	Activo
8	8	1	YL-69	Apagado
9	9	2	YL-69	Activo

En esta evidencia se muestra la consulta realizada para obtener los sensores registrados en la base de datos. Se visualiza el ID del sensor, la parcela a la que pertenece, el tipo de sensor y su estado. Esta consulta permite al sistema AgroSmart Local conocer los sensores disponibles y verificar cuáles se encuentran activos.

2. ¿Qué lecturas ha realizado cada sensor?

```
Query  Query History
1  SELECT
2      l.id_lectura,
3      l.id_sensor,
4      s.tipo_sensor,
5      l.temperatura,
6      l.humedad_ambiente,
7      l.humedad_suelo
8  FROM public."Lecturas" AS l
9  INNER JOIN public."Sensores" AS s
10     ON l.id_sensor = s.id_sensor
11  ORDER BY l.id_sensor, l.id_lectura;
```

	id_lectura integer	id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	1	1	DHT11	28	65	70
2	2	1	DHT11	30	60	55
3	6	1	DHT11	31	59	35
4	7	1	DHT11	30	61	37
5	8	1	DHT11	27	70	76
6	9	1	DHT11	28	65	52
7	11	1	DHT11	27	68	61
8	13	1	DHT11	31	57	34
9	15	1	DHT11	26	72	70
10	17	1	DHT11	29	64	49
11	19	1	DHT11	30	59	42
12	21	1	DHT11	25	75	78
13	23	1	DHT11	33	54	29
14	3	2	YL-69	27	62	40
15	4	2	YL-69	29	68	75
16	5	2	YL-69	29	64	58
17	10	2	YL-69	30	60	28
Total rows: 23				Query complete 00:00:00.192		CRLF Ln

En esta evidencia se muestra la consulta que relaciona las tablas Sensores y Lecturas. La consulta permite identificar qué sensor realizó cada lectura y visualizar los valores de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo registrados por el sistema.

3. ¿Qué lecturas indican que el suelo necesita atención por baja humedad?

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

SELECT

l.id_lectura,

l.id_sensor,

s.tipo_sensor,

l.humedad_suelo

FROM public."Lecturas" AS l

INNER JOIN public."Sensores" AS s

ON l.id_sensor = s.id_sensor

WHERE l.humedad_suelo < 40

ORDER BY l.humedad_suelo ASC;

Data Output

Messages

Notifications

</

En esta evidencia se muestra la consulta utilizada para identificar registros donde la temperatura es igual o mayor a 30 °C. También permite conocer qué sensor realizó la medición y observar los valores de humedad registrados en ese momento.

4. ¿Qué sensores están registrando temperaturas elevadas?

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

SELECT

l.id_lectura,

l.id_sensor,

s.tipo_sensor,

l.temperatura,

l.humedad_ambiente,

l.humedad_suelo

FROM public."Lecturas" AS l

INNER JOIN public."Sensores" AS s

ON l.id_sensor = s.id_sensor

WHERE l.temperatura >= 30

ORDER BY l.temperatura DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

📥

📥

SQL

Showing rows: 1 to 9

✎

🖨️

Page No: 1

of 1

⏪

⏴

⏵

⏩

	Id_lectura integer	Id_sensor integer	tipo_sensor character varying (100)	temperatura integer	humedad_ambiente integer	humedad_suelo integer
1	23	1	DHT11	33	54	29
2	16	2	YL-69	32	55	31
3	13	1	DHT11	31	57	34
4	6	1	DHT11	31	59	35
5	20	2	YL-69	31	56	36
6	10	2	YL-69	30	60	38
7	19	1	DHT11	30	59	42
8	7	1	DHT11	30	61	37
9	2	1	DHT11	30	60	55

En esta evidencia se muestra la consulta utilizada para identificar registros donde la temperatura es igual o mayor a 30 °C. También permite conocer qué sensor realizó la medición y observar los valores de humedad registrados en ese momento.

5. ¿Cuál es el promedio de las condiciones registradas por cada sensor?

Query

Query History

Scratch Pad X

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

```
SELECT
    s.id_sensor,
    s.tipo_sensor,
    ROUND(AVG(l.temperatura), 2) AS temperatura_promedio,
    ROUND(AVG(l.humedad_ambiente), 2) AS humedad_ambiente_promedio,
    ROUND(AVG(l.humedad_suelo), 2) AS humedad_suelo_promedio
FROM public."Sensores" AS s
INNER JOIN public."Lecturas" AS l
    ON s.id_sensor = l.id_sensor
GROUP BY s.id_sensor, s.tipo_sensor
ORDER BY s.id_sensor;
```

Data Output

Messages

Notifications

≡

+

📄

▼

📄

▼

🗑

🗑

📄

📄

📄

SQL

Showing rows: 1 to 2

✎

📄

Page No:

1

of 1

⏪

⏩

	id_sensor [PK] integer	tipo_sensor character varying (100)	temperatura_promedio numeric	humedad_ambiente_promedio numeric	humedad_suelo_promedio numeric
1	1	DHT11	28.85	63.77	52.92
2	2	YL-69	29.10	62.50	49.50

En esta evidencia se muestra una consulta que calcula el promedio de temperatura, humedad ambiental y humedad del suelo registrado por cada sensor. Esto permite obtener un resumen de las condiciones medidas por los sensores y facilitar el análisis de los datos recopilados.